



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Institut Universitaire des sciences

- Faculté des sciences et de technologie

✓ TD N°8 Système

Nom & Prénom : COFFY Cliford

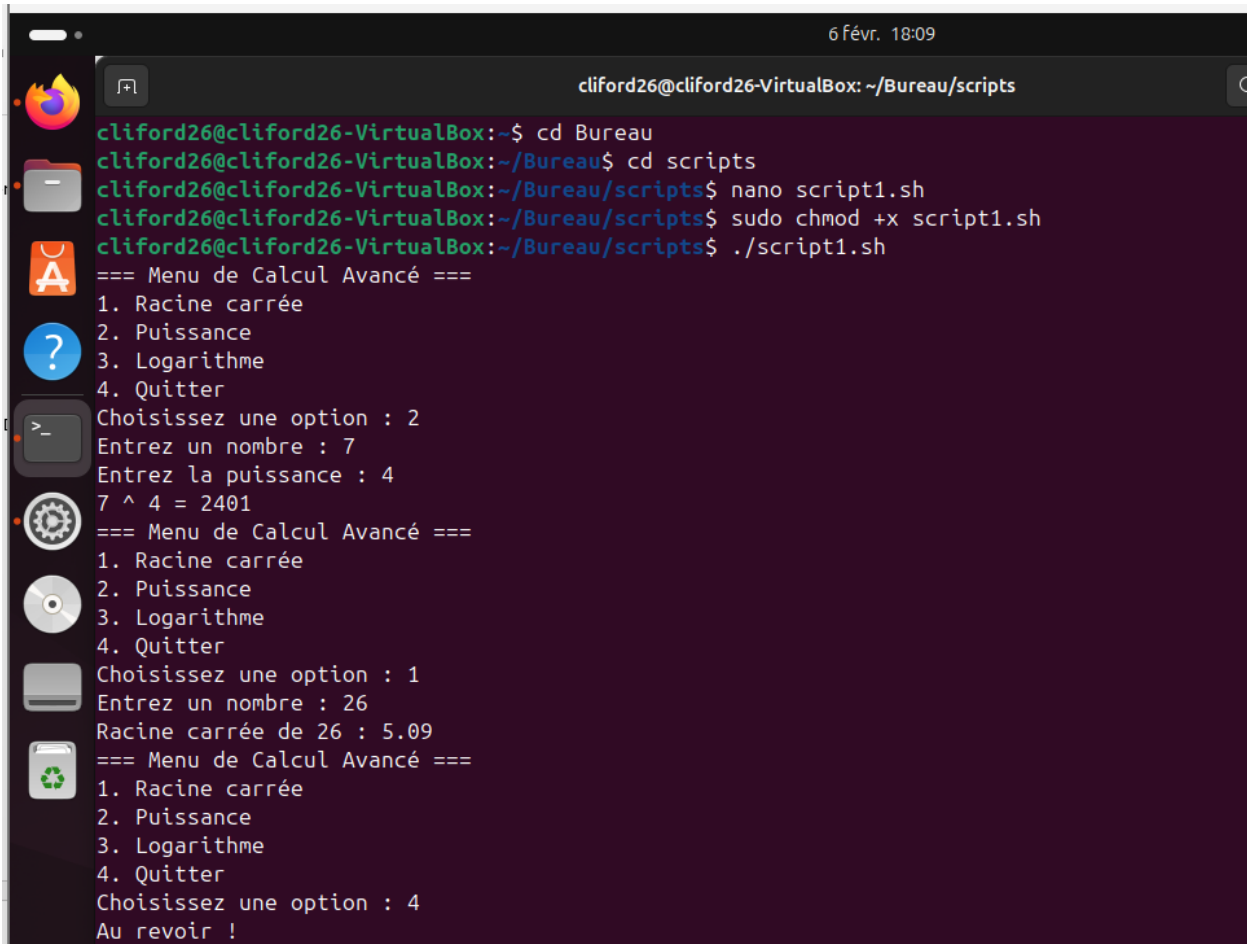
Niveau : L3

Date : 04/02/2026

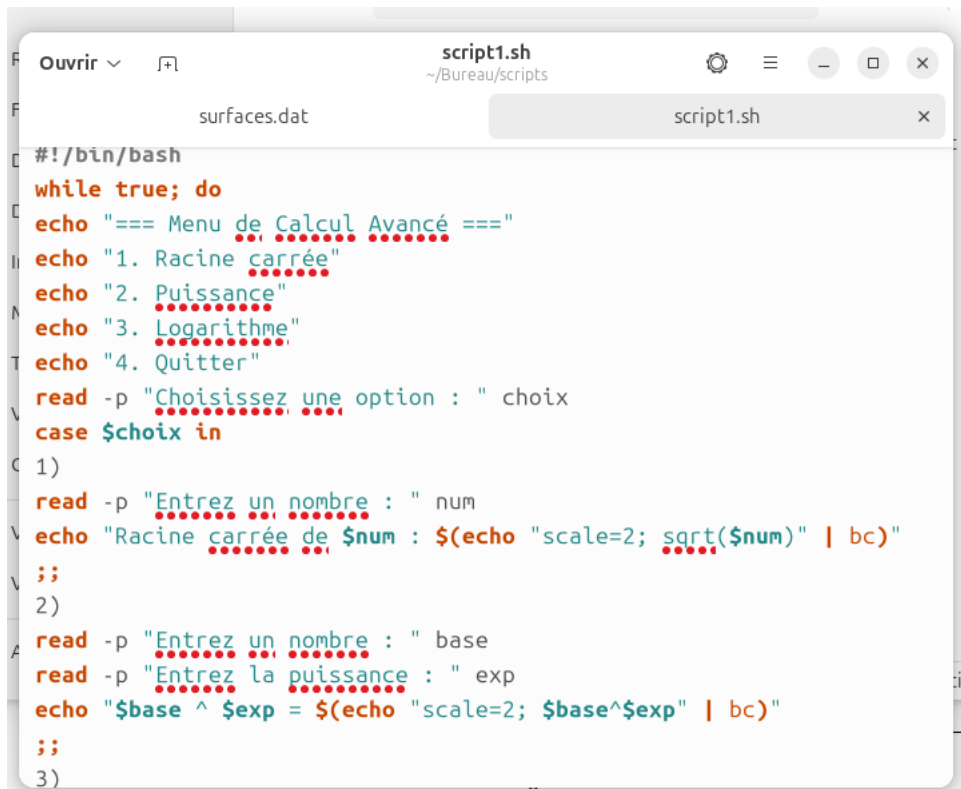
Ce TD a pour Objectifs :

1. D'écrire des scripts Bash fonctionnels
2. D'Automatiser des tâches récurrentes avec cron
3. De Gérer les permissions d'exécution des scripts
4. D'explorer les concepts avancés de programmation en Bash, tels que les fonctions, les opérations logiques, les graphes, et les bases de données.

1. Créez un script avec un menu interactif permettant de choisir l'opération à effectuer (racine carrée, puissance, etc.).
- Ici on peut voir les étapes pour la création du script jusqu'à le rendre exécutable



```
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~/Bureau/scripts
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ cd Bureau
cliford26@cliford26-VirtualBox:~/Bureau$ cd scripts
cliford26@cliford26-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ nano script1.sh
cliford26@cliford26-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ sudo chmod +x script1.sh
cliford26@cliford26-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ ./script1.sh
=== Menu de Calcul Avancé ===
1. Racine carrée
2. Puissance
3. Logarithme
4. Quitter
Choisissez une option : 2
Entrez un nombre : 7
Entrez la puissance : 4
7 ^ 4 = 2401
=== Menu de Calcul Avancé ===
1. Racine carrée
2. Puissance
3. Logarithme
4. Quitter
Choisissez une option : 1
Entrez un nombre : 26
Racine carrée de 26 : 5.09
=== Menu de Calcul Avancé ===
1. Racine carrée
2. Puissance
3. Logarithme
4. Quitter
Choisissez une option : 4
Au revoir !
```



```
#!/bin/bash
while true; do
echo "=== Menu de Calcul Avancé ==="
echo "1. Racine carrée"
echo "2. Puissance"
echo "3. Logarithme"
echo "4. Quitter"
read -p "Choisissez une option : " choix
case $choix in
1)
read -p "Entrez un nombre : " num
echo "Racine carrée de $num : $(echo "scale=2; sqrt($num)" | bc)"
;;
2)
read -p "Entrez un nombre : " base
read -p "Entrez la puissance : " exp
echo "$base ^ $exp = $(echo "scale=2; $base^$exp" | bc)"
;;
3)
3)
```

2. Ici je fais la creation du script Bash qui va générer un graphique qui représentant les surfaces de figures géométriques simples (carré, trapèze, parallélogramme) à l'aide de gnuplot .

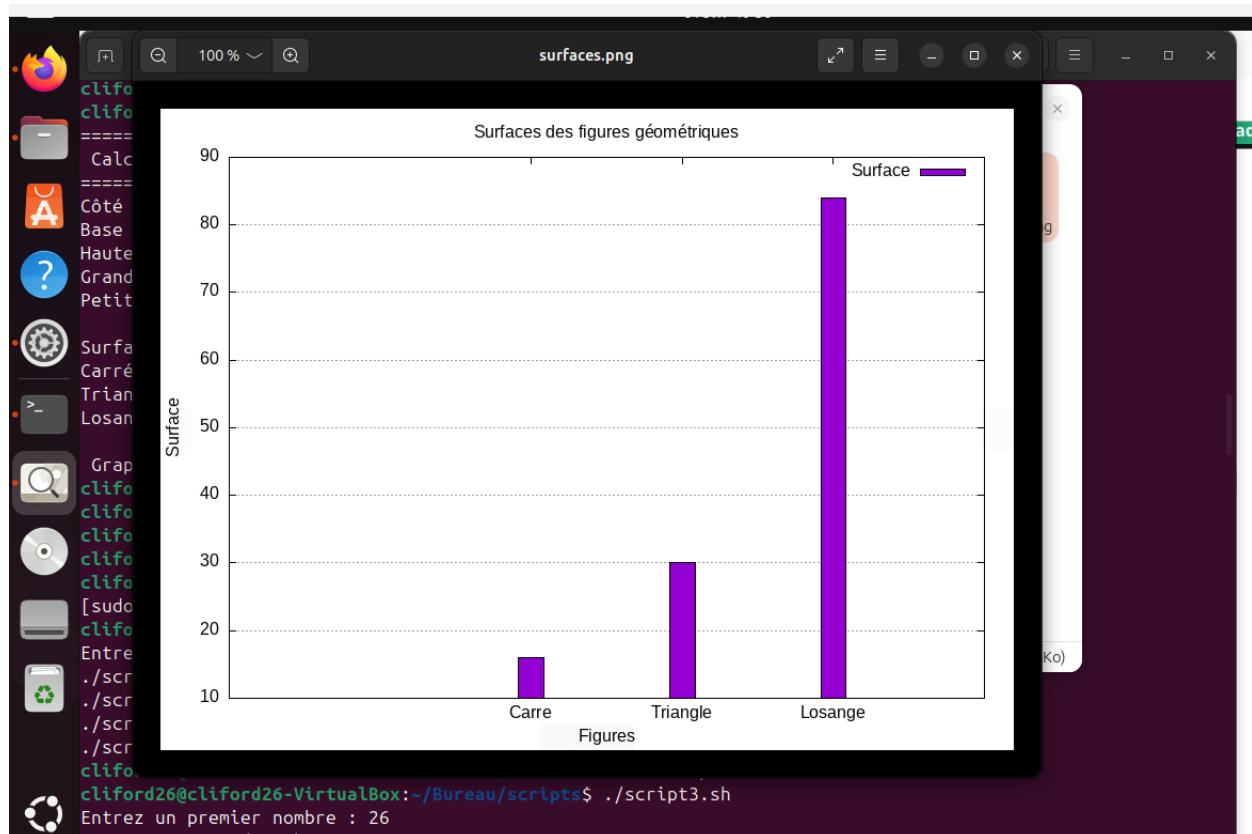
Ce script permet de calculer les surfaces de ces figures et de les afficher sous forme de graphique.

On fait L'Installation de gnuplot tout d'abord


```
Ouvrir ▾  script2.sh  ~/Bureau/scripts
surfaces.dat  script1.sh  script2.sh x

#!/usr/bin/env bash
echo "====="
echo "  Calcul des surfaces géométriques  "
echo "====="
# Entrées utilisateur
read -p "Côté du carré : " c
read -p "Base du triangle : " b
read -p "Hauteur du triangle : " h
read -p "Grande diagonale du losange : " D
read -p "Petite diagonale du losange : " d

# Calculs
carre=$(echo "$c^2" | bc -l)
triangle=$(echo "($b*$h)/2" | bc -l)
losange=$(echo "($D*$d)/2" | bc -l)
echo
echo "Surfaces calculées :"
echo "Carré : $carre"
echo "Triangle : $triangle"
```



Ouvrir ▾

surfaces.dat
~/Bureau/scripts



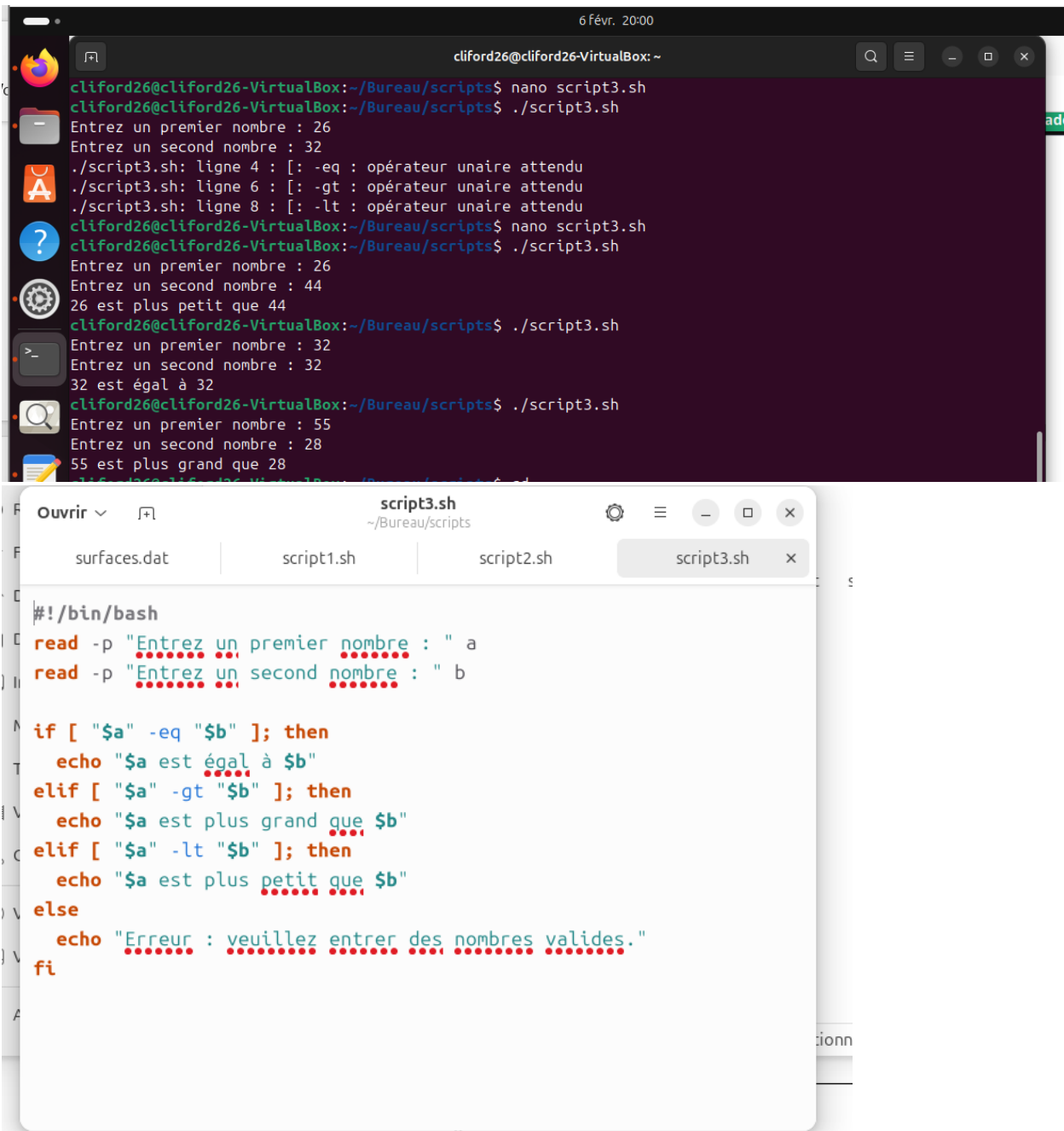
Figure Surface

Carre 16

Triangle 30.000000000000000000000000000000

Losange 84.000000000000000000000000000000

3. Ici je crée un script Bash pour comparer deux nombres en utilisant ces opérateurs et affichez un message à la fin du script



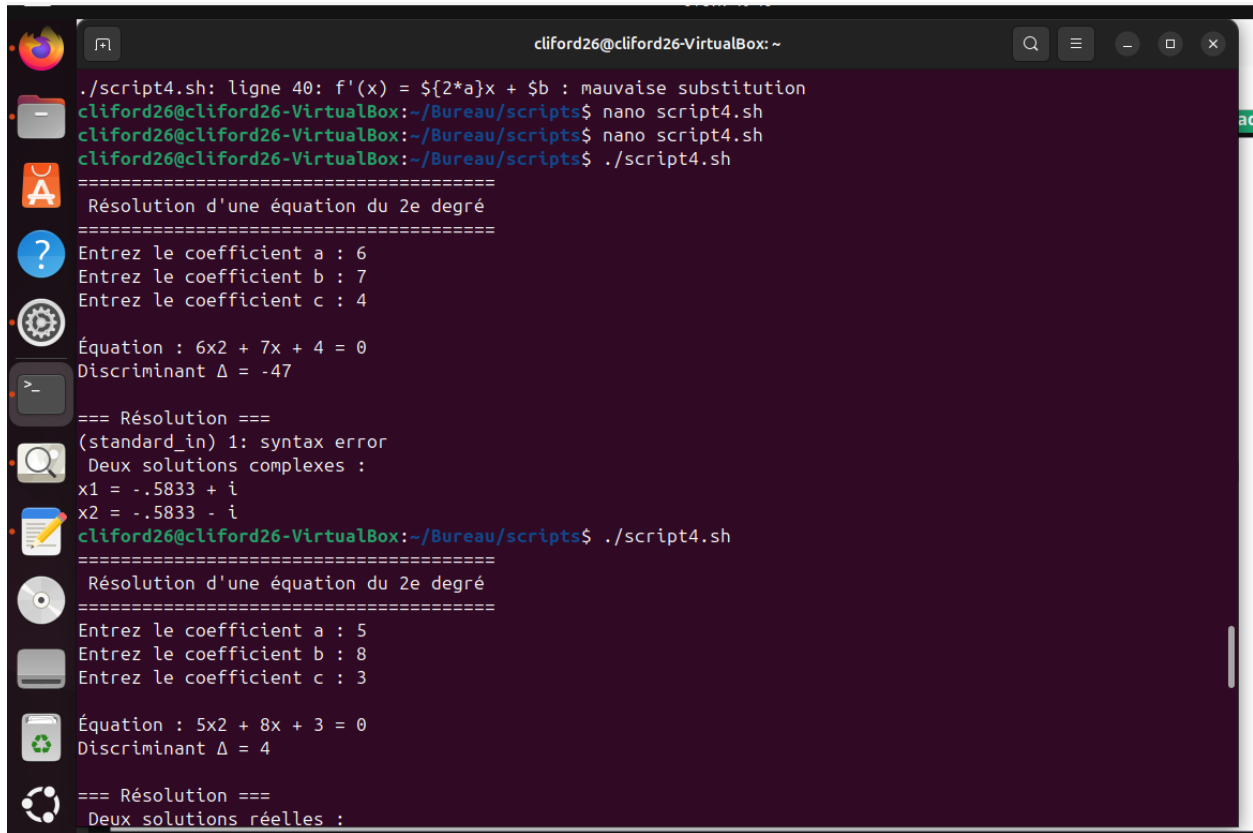
The image shows a terminal window and a script editor. The terminal window, titled 'cliford26@cliford26-VirtualBox: ~', shows the user creating and running a script named 'script3.sh'. The script prompts for two numbers and compares them using conditional operators. The terminal output shows three successful runs with different inputs and one error run due to invalid input.

```
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~  
cliford26@cliford26-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ nano script3.sh  
cliford26@cliford26-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ ./script3.sh  
Entrez un premier nombre : 26  
Entrez un second nombre : 32  
./script3.sh: ligne 4 : [: -eq : opérateur unaire attendu  
./script3.sh: ligne 6 : [: -gt : opérateur unaire attendu  
./script3.sh: ligne 8 : [: -lt : opérateur unaire attendu  
cliford26@cliford26-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ nano script3.sh  
cliford26@cliford26-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ ./script3.sh  
Entrez un premier nombre : 26  
Entrez un second nombre : 44  
26 est plus petit que 44  
cliford26@cliford26-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ ./script3.sh  
Entrez un premier nombre : 32  
Entrez un second nombre : 32  
32 est égal à 32  
cliford26@cliford26-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ ./script3.sh  
Entrez un premier nombre : 55  
Entrez un second nombre : 28  
55 est plus grand que 28
```

The script editor, titled 'script3.sh' and located at '~/Bureau/scripts', shows the following code:

```
#!/bin/bash  
read -p "Entrez un premier nombre : " a  
read -p "Entrez un second nombre : " b  
  
if [ "$a" -eq "$b" ]; then  
    echo "$a est égal à $b"  
elif [ "$a" -gt "$b" ]; then  
    echo "$a est plus grand que $b"  
elif [ "$a" -lt "$b" ]; then  
    echo "$a est plus petit que $b"  
else  
    echo "Erreur : veuillez entrer des nombres valides."  
fi
```

4. Ici je crée un script Bash pour résoudre une équation sous la forme $ax^2 + bx + c = 0$



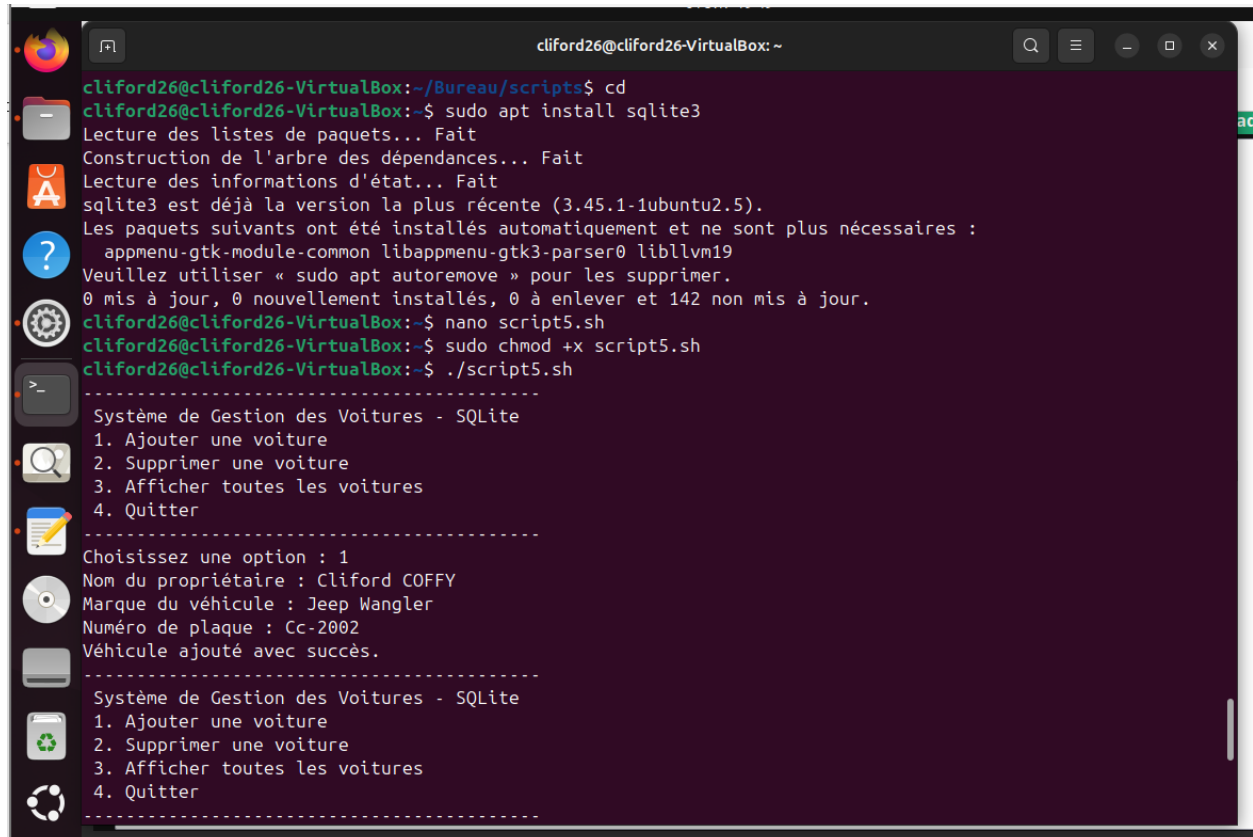
```
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~  
./script4.sh: ligne 40: f'(x) = ${2*a}x + $b : mauvaise substitution  
cliford26@cliford26-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ nano script4.sh  
cliford26@cliford26-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ nano script4.sh  
cliford26@cliford26-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ ./script4.sh  
=====  
Résolution d'une équation du 2e degré  
=====  
Entrez le coefficient a : 6  
Entrez le coefficient b : 7  
Entrez le coefficient c : 4  
Équation : 6x2 + 7x + 4 = 0  
Discriminant Δ = -47  
=== Résolution ===  
(standard_in) 1: syntax error  
Deux solutions complexes :  
x1 = -.5833 + i  
x2 = -.5833 - i  
cliford26@cliford26-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ ./script4.sh  
=====  
Résolution d'une équation du 2e degré  
=====  
Entrez le coefficient a : 5  
Entrez le coefficient b : 8  
Entrez le coefficient c : 3  
Équation : 5x2 + 8x + 3 = 0  
Discriminant Δ = 4  
=== Résolution ===  
Deux solutions réelles :
```



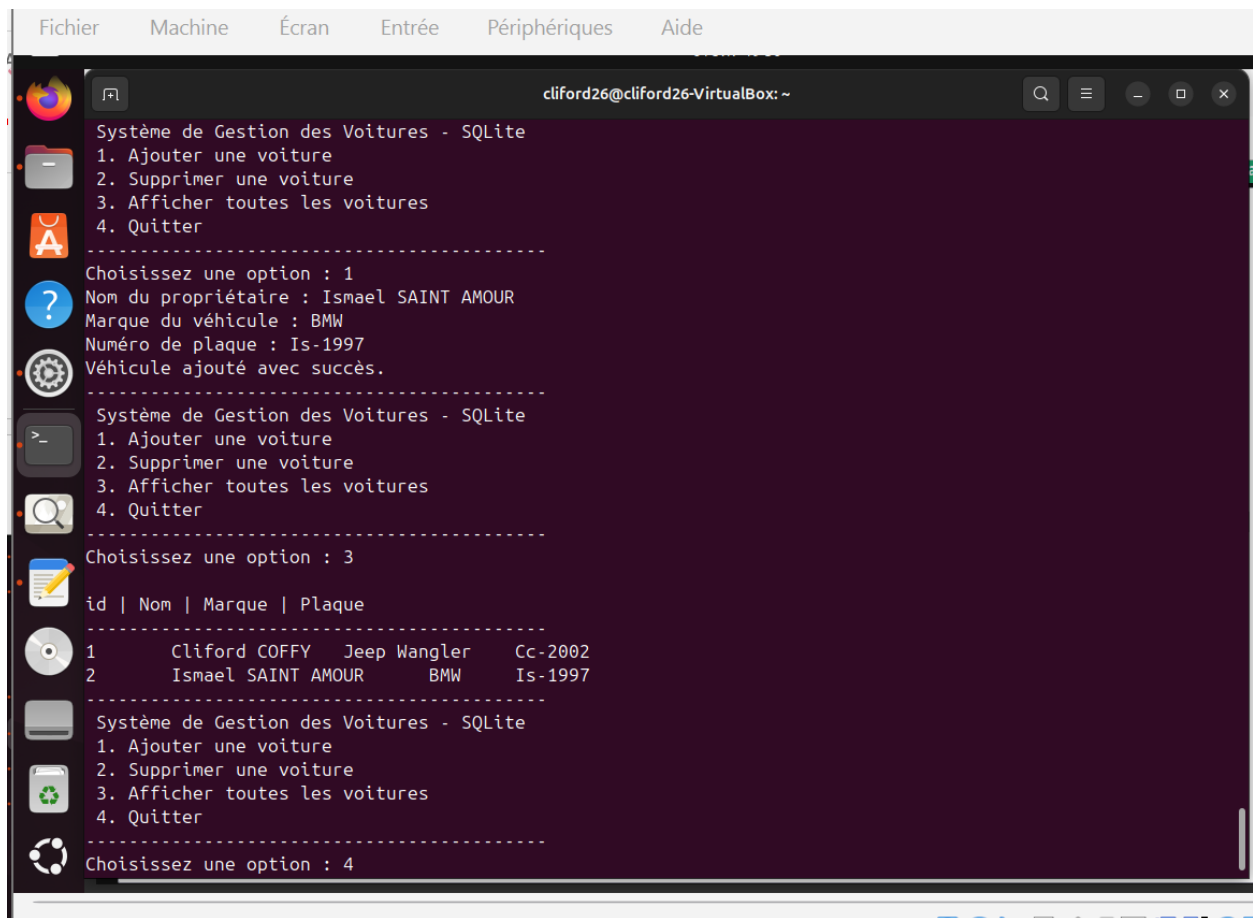
```
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~  
cliford26@cliford26-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ ./script4.sh  
=====  
Résolution d'une équation du 2e degré  
=====  
Entrez le coefficient a : 6  
Entrez le coefficient b : 7  
Entrez le coefficient c : 4  
Équation :  $6x^2 + 7x + 4 = 0$   
Discriminant  $\Delta = -47$   
  
=== Résolution ===  
(standard_in) 1: syntax error  
Deux solutions complexes :  
x1 =  $-.5833 + i$   
x2 =  $-.5833 - i$   
cliford26@cliford26-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ ./script4.sh  
=====  
Résolution d'une équation du 2e degré  
=====  
Entrez le coefficient a : 5  
Entrez le coefficient b : 8  
Entrez le coefficient c : 3  
Équation :  $5x^2 + 8x + 3 = 0$   
Discriminant  $\Delta = 4$   
  
=== Résolution ===  
Deux solutions réelles :  
x1 =  $-.6000$   
x2 =  $-1.0000$   
cliford26@cliford26-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ cd
```

```
script4.sh  
~/Bureau/scripts  
surfaces.dat | script1.sh | script2.sh | script3.sh | script4.sh x  
#!/usr/bin/env bash  
echo "===== "  
echo " Résolution d'une équation du 2e degré "  
echo "===== "  
# Saisie utilisateur  
read -p "Entrez le coefficient a : " a  
read -p "Entrez le coefficient b : " b  
read -p "Entrez le coefficient c : " c  
# Vérification que a ≠ 0  
if (( $(echo "$a == 0" | bc -l) )); then  
echo "Erreur : a = 0 → ce n'est pas une équation du second degré"  
exit 1  
fi  
echo  
echo "Équation :  $\${a}x^2 + \${b}x + \${c} = 0$ "  
# Calcul du discriminant  
delta=$(echo "$b^2 - 4*\${a}*\${c}" | bc -l)  
echo "Discriminant  $\Delta = \$delta$ "  
echo
```

5. Ici je crée une base de données contenant des informations sur les voitures, y compris les marques, les numéros de plaques d'immatriculation et les informations sur les propriétaires. Vous pouvez utiliser SQL ou SQLite



```
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~/Bureau/scripts$ cd
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo apt install sqlite3
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
sqlite3 est déjà la version la plus récente (3.45.1-1ubuntu2.5).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  appmenu-gtk-module-common libappmenu-gtk3-parser0 liblvm19
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 142 non mis à jour.
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ nano script5.sh
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo chmod +x script5.sh
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ ./script5.sh
-----
Système de Gestion des Voitures - SQLite
1. Ajouter une voiture
2. Supprimer une voiture
3. Afficher toutes les voitures
4. Quitter
-----
Choisissez une option : 1
Nom du propriétaire : Cliford COFFY
Marque du véhicule : Jeep Wangler
Numéro de plaque : Cc-2002
Véhicule ajouté avec succès.
-----
Système de Gestion des Voitures - SQLite
1. Ajouter une voiture
2. Supprimer une voiture
3. Afficher toutes les voitures
4. Quitter
-----
```



The screenshot shows a terminal window titled 'cliford26@cliford26-VirtualBox: ~'. The application is a 'Système de Gestion des Voitures - SQLite' with a menu: 1. Ajouter une voiture, 2. Supprimer une voiture, 3. Afficher toutes les voitures, 4. Quitter. The user has selected option 1 and entered 'Ismael SAINT AMOUR' as the owner, 'BMW' as the brand, and 'Is-1997' as the license plate. The system confirms the vehicle was added successfully. Then, the user selects option 3, and the system displays a table of vehicles. The table has columns 'id', 'Nom', 'Marque', and 'Plaque'. It lists two vehicles: 'Cliford COFFY' (Jeep Wangler, Cc-2002) and 'Ismael SAINT AMOUR' (BMW, Is-1997). Finally, the user selects option 4 to quit the application.

```
Système de Gestion des Voitures - SQLite
1. Ajouter une voiture
2. Supprimer une voiture
3. Afficher toutes les voitures
4. Quitter
-----
Choisissez une option : 1
Nom du propriétaire : Ismael SAINT AMOUR
Marque du véhicule : BMW
Numéro de plaque : Is-1997
Véhicule ajouté avec succès.
-----
Système de Gestion des Voitures - SQLite
1. Ajouter une voiture
2. Supprimer une voiture
3. Afficher toutes les voitures
4. Quitter
-----
Choisissez une option : 3
id | Nom | Marque | Plaque
-----
1   | Cliford COFFY | Jeep Wangler | Cc-2002
2   | Ismael SAINT AMOUR | BMW | Is-1997
-----
Système de Gestion des Voitures - SQLite
1. Ajouter une voiture
2. Supprimer une voiture
3. Afficher toutes les voitures
4. Quitter
-----
Choisissez une option : 4
```

En Résumé ce TD aide aux :

- **Script interactif** : apprendre à créer des menus et lire des entrées utilisateur.
- **Calculs + graphiques** : automatiser des calculs et les représenter avec `gnuplot`.
- **Comparaisons** : manipuler les opérateurs (`-eq`, `-gt`, `-lt`) pour comparer des nombres.
- **Équations** : résoudre automatiquement une équation simple avec un script.
- **Base de données** : découvrir SQLite, créer une table et insérer des données.